Introduction au système d’information et aux bases de données

Système d’information

Ensemble de ressources structurées pour acquérir, traiter, mémoriser, transmettre et rendre disponible l’information dans et entre les organisations. L’information soutient la prise de décision.

Sources de données

Données internes produites ou détenues par l’entreprise ; données externes achetées ; données externes publiques.

Définitions fondamentales

Système : éléments en interaction vers un objectif. Base de données : ensemble organisé de données. SGBD : Système de Gestion de Base de Données. Entité : éléments homogènes partageant des caractéristiques.

Bases relationnelles et non relationnelles

Relationnelles : tables liées, langage SQL. Non relationnelles : structures variées, notamment bases NoSQL. SGBD connus : Oracle Database et Microsoft SQL Server.

Vocabulaire relationnel

Entité = table ; individu = ligne/enregistrement ; propriété = colonne/attribut ; identifiant unique = clé primaire.

Cardinalités

1:1 : un à un ; 1:N : un à plusieurs ; N:N : plusieurs à plusieurs. Dans une relation 1:N, la clé primaire du côté « un » devient généralement clé étrangère du côté « plusieurs ».

ACS

Analyse et Conception des Systèmes d’Information. Analyse : examiner l’existant. Conception : définir la future application.

Protection et stockage

Backup : copie de sauvegarde pour restaurer les données. Mirroring : duplication/réplication pour améliorer la disponibilité. Stockage interne ou externe, notamment dans le cloud.